Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação

Resolução numérica de equações diferenciais parciais

Prof. Renato Pimentel

2021/1

Sumário

1 Resolução numérica de equações diferenciais parciais

Resolução numérica de equações diferenciais parciais

- Como visto para o caso de EDOs, vários problemas de engenharia e outras áreas podem ser modelados por **equações diferenciais parciais** (**EDPs**):
  - Velocidade e pressão de um fluido;
  - Temperatura na previsão do tempo;
  - trajetória de um satélite artificial, etc.
- Se problema depende de muitas variáveis, então modelo envolve derivadas com respeito a cada uma destas variáveis.
- Portanto, o modelo será dado em termos de uma EDP ou um **sistema de EDPs**.
- Em geral, EDPs **mais complexas** que EDOs $\Rightarrow$ (maior número de variáveis, por ex.).
  - Soluções exatas raramente podem ser obtidas.
  - **Discretizações** são usadas $\Rightarrow$ Representações discretas (finitas) do problema.

Classificação das equações

Dada a expressão

$$a(x,y)u_{xx} + b(x,y)u_{xy} + c(x,y)u_{yy} + d(x,y,u_x,u_y,u) = 0\,, \qquad (1)$$

e definindo-se o **discriminante** $\Delta = b^2 - 4ac$, então é possível classificar a Eq. (1) como:

1. **Equação parabólica**: se $\Delta = 0$;
2. **Equação elíptica**: se $\Delta < 0$;
3. **Equação hiperbólica**: se $\Delta > 0$.

- Classificação: **razões didáticas**.
- Obs.: Como a, b e c dependem de x e y – caso 2D – equação pode ser de tipos diferentes em regiões distintas de seu domínio. Serão considerados somente os casos em que a, b e c não variam.

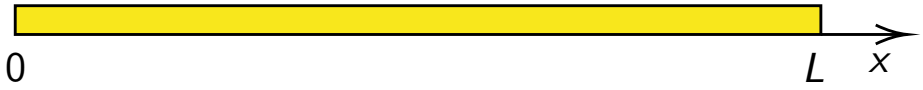
Exemplo: equação do calor

- A EDP

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = 0 \qquad (2)$$

(ou, em sua **forma compacta**, $u_t - \alpha^2 u_{xx} = 0$), é uma **equação parabólica**.

- A Eq. (2) acima, juntamente com condições iniciais e de contorno apropriadas, pode ser usada para modelar o fluxo de calor ao longo de uma barra de comprimento L – onde se assume temperatura uniforme ao longo das demais direções (y e z).



- Neste caso, α é dada em termos das propriedades de condutividade térmica do material da barra. A Eq. (2) é conhecida como **equação do calor** ou **equação de difusão**.

- As condições típicas no problema do calor são uma condição inicial (no instante $t = 0$) especificando a distribuição ao longo da barra,

$$u(x,0) = q(x)\,, \qquad 0 \le x \le L\,, \qquad (3)$$

- e condições de contorno para as suas extremidades: se a barra é mantida aquecida a temperaturas fixas U_1 e U_2 nestes pontos, então as condições são dadas por

$$u(0,t) = U_1\,, \qquad u(L,t) = U_2\,, \qquad (4)$$

e neste caso, a temperatura ao longo da barra tende à distribuição linear dada por

$$\lim_{t\to\infty} u(x,t) = U_1 + \frac{U_2 - U_1}{L} x\,.$$

- Por outro lado, se a barra é mantida isolada de forma que nenhum calor seja perdido em suas extremidades, então as condições de contorno são dadas por

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0,t) = 0\,, \qquad\qquad \frac{\partial u}{\partial x}(L,t) = 0\,,$$

então a temperatura tenderá a uma temperatura constante, com o passar do tempo.



Exemplo: equações de Poisson e Laplace



- A **equação de Poisson**, EDP dada por

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y) = f(x,y) \tag{5}$$

(ou, em sua forma compacta, $u_{xx} + u_{yy} = f(x,y)$), é uma **equação elíptica**.

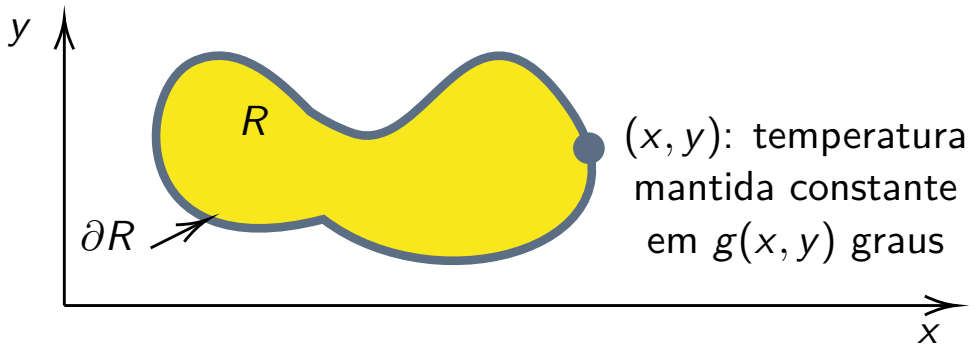
- A Eq. (5) acima, em conjunto com condições de contorno apropriadas, permite a modelagem de vários problemas físicos independentes do tempo, como a distribuição de calor em estado estacionário (em regime permanente) numa região plana, por exemplo, ou problemas bidimensionais de escoamentos incompressíveis de fluidos.

- Em particular, para o problema da distribuição de calor, $f(x, y) = 0$ e a Eq. (5) é reescrita como a **equação de Laplace**

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = 0\,.$$

- Se a temperatura no interior da região R é dada em termos da distribuição da temperatura em sua borda ∂R, então definem-se as **condições de contorno de Dirichlet**, dadas por

$$u(x, y) = g(x, y)\,, \qquad \text{para todo } (x, y) \in \partial R\,.$$



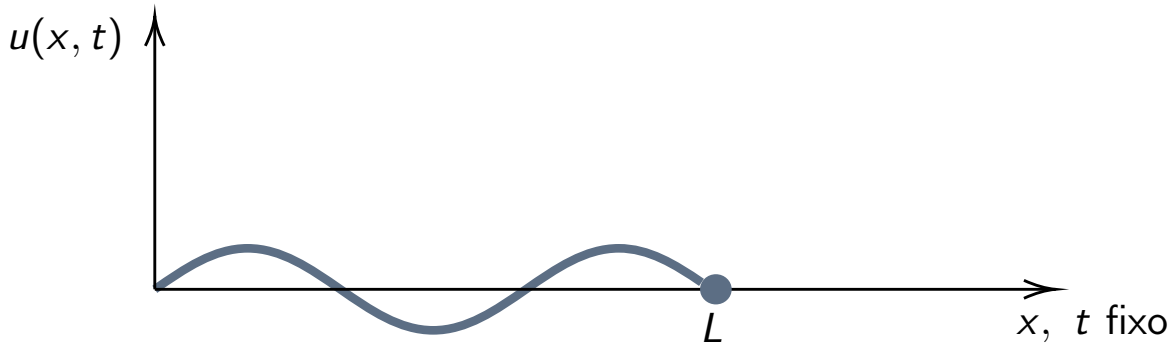
Exemplo: equação de onda

- A EDP

$$\alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t)\,, \qquad 0 < x < L,\ t > 0 \qquad (6)$$

(ou, em sua forma compacta, $\alpha^2 u_{xx} = u_{tt}$), é uma **equação hiperbólica**.

- A Eq. (6) acima, juntamente com condições iniciais e de contorno apropriadas, modela o movimento oscilatório de uma corda totalmente esticada de comprimento L fixa nas extremidades.



- Considera-se que os efeitos de amortecimento sejam desprezíveis e que a amplitude das oscilações não seja tão elevada.
- A posição e velocidade iniciais são dadas por

$$u(x,0) = f(x)\,, \qquad u_t(x,0) = g(x)\,, \qquad 0 \leq x \leq L\,,$$

e as extremidades são fixadas, logo

$$u(0,t) = 0\,, \qquad u(L,t) = 0\,.$$

- Problemas físicos envolvendo EDPs hiperbólicas tipicamente envolvem vibração e ondas, mas há outras situações, como alguns modelos biológicos predador-presa (ecologia), fenômenos cosmológicos e até mesmo de mecânica quântica (equação de Klein-Gordon).



Diferenças finitas



- **Ideia geral**: **Discretização** do domínio físico do problema; substituição das derivadas parciais por aproximações envolvendo valores numéricos.
- **Discretização**: geração de uma **malha** de pontos numa dada direção.
- Assim, se x_0 é um ponto do domínio e $h > 0$, então a **malha** de passo h associada a x_0 é o conjunto de pontos:

$$x_i = x_0 \pm ih\,, \qquad i = 1,\, 2,\, \ldots,\, n\,.$$

- **Exemplo**: para o caso da equação do calor na barra visto, é possível dividir o intervalo $[0, L]$ em n subintervalos (ou $n+1$ pontos)

$$x_i = ih\,, \qquad \text{com } h = \frac{L}{n} \text{ e } i = 0,\, 1,\, 2,\, \ldots,\, n\,.$$

- Se $y \equiv y(x)$ é a função cujos valores serão aproximados ao longo da malha, e a mesma possui derivadas até ordem $q+1$ no domínio, é possível estimar suas derivadas por **série de Taylor**.
- Para $q = 1$, há 3 possibilidades:
  1. **Diferenças finitas avançadas** ou **progressivas**:

$$y'(x) = \frac{y(x+h) - y(x)}{h} - \frac{h}{2}y''(\xi)\,, \qquad \xi \in (x, x+h)\,.$$

  2. **Diferenças finitas atrasadas** ou **regressivas**:

$$y'(x) = \frac{y(x) - y(x-h)}{h} + \frac{h}{2}y''(\xi)\,, \qquad \xi \in (x-h, x)\,.$$

  3. **Diferenças finitas centradas**:

$$y'(x) = \frac{y(x+h) - y(x-h)}{2h} + \frac{h^2}{3!}y'''(\xi)\,, \quad \xi \in (x-h, x+h)\,.$$



Erro e ordem de aproximação



- Numa fórmula de diferenças finitas $F(x)$ para aproximar a derivada de ordem q de uma função $y(x)$, o erro cometido é dado por

$$E(x) = y^{(q)}(x) - F(x)$$

- A fórmula é de **ordem** p se $E(x) = h^p R(x)$, onde $R(x)$ independe de h. **Notação:** $E(x) = O(h^p)$.
- **Exemplo:** para fórmula de diferenças centradas:

$$F(x) = \frac{y(x+h) - y(x-h)}{2h} \text{ e } E(x) = \frac{h^2}{3!}y'''(\xi)\,, \xi \in (x-h, x+h)\,,$$

logo, tal fórmula é de segunda ordem.

Aproximação para segunda derivada

É possível, a partir das expansões por Taylor em torno de um ponto x para $x+h$ e $x-h$, chegar à expressão

$$y''(x) = \frac{y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)}{h^2} + \frac{h^2}{12} y^{(4)}(\xi)\,, \qquad \xi \in (x-h, x+h)\,,$$

- uma aproximação de ordem 2.

Aproximação de derivadas para funções de várias variáveis

No caso de uma função $u(x,t)$, como a presente na EDP (2), as diferenças finitas podem ser usadas como aproximações das derivadas parciais:

1. Diferença avançada:

$$u_t(x,t) \approx \frac{u(x,t+k) - u(x,t)}{k}$$

2. Diferença atrasada:

$$u_t(x,t) \approx \frac{u(x,t) - u(x,t-k)}{k}$$

2. Diferenças centrais:

$$
\begin{aligned}
u_x(x,t) &\approx \frac{u(x+h,t)-u(x-h,t)}{2h}\,,\\
u_{xx}(x,t) &\approx \frac{u(x+h,t)-2u(x,t)+u(x-h,t)}{h^2}\,,\\
u_{tt}(x,t) &\approx \frac{u(x,t+k)-2u(x,t)+u(x,t-h)}{k^2}\,,\\
u_{xt}(x,t) &\approx \frac{u(x+h,t+k)-u(x+h,t-k)-u(x-h,t+k)+u(x-h,t-k)}{4hk}\,.
\end{aligned}
\tag{7}
$$



Equações parabólicas



- As técnicas para resolução numérica de EDPs parabólicas serão vistas para o problema da equação de calor (2), juntamente com a condição inicial (3) e condições de contorno semelhantes às dadas em (4):

$$
\begin{cases}
u_t - \alpha^2 u_{xx} = 0\,, & 0 \le x \le L \text{ e } 0 < t < T\\
u(x,0) = q(x)\,, & 0 \le x \le L\,,\\
u(0,t) = f(t)\,, & 0 < t < T\,,\\
u(L,t) = g(t)\,, & 0 < t < T\,.
\end{cases}
$$

- Um problema como o dado acima, em que as condições de contorno são definidas em termos da função u, é conhecido por **problema de Dirichlet**.

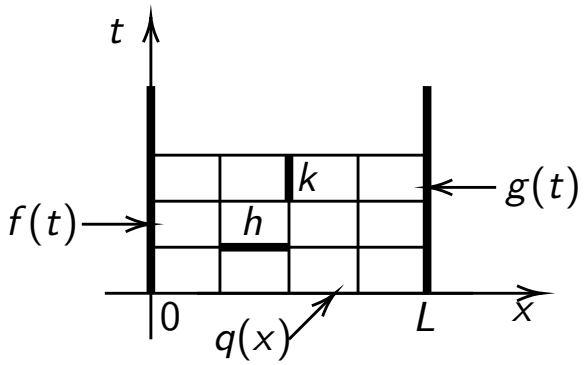
Discretização

- Como mencionado, para o caso da equação do calor na barra, o intervalo $[0, L]$ será distribuído em $n+1$ pontos igualmente espaçados:

$$x_i = ih\,, \qquad \text{com } h = \frac{L}{n} \text{ e } i = 0,\, 1,\, 2,\, \ldots,\, n\,.$$

- De forma análoga, para o **avanço temporal** define-se:

$$t_j = jk\,, \qquad \text{com } k = \frac{T}{m} \text{ e } j = 0,\, 1,\, 2,\, \ldots,\, m\,.$$



Aproximação para u_{xx}

A segunda derivada parcial u_{xx} num ponto (x_i, t_j) pode ser aproximada pela diferença finita centrada (7):

$$u_{xx}(x_i, t_j) \approx \frac{u(x_i + h, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i - h, t_j)}{h^2}\,,$$

com erro local $O(h^2)$.

- Se u_{ij} corresponde à aproximação de u no ponto (x_i, t_j), então

$$u_{xx}(x_i, t_j) \approx \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2}\,.$$

Aproximação para u_t

A derivada parcial u_t num ponto (x_i, t_j) é aproximada pela diferença finita avançada

$$u_t(x_i, t_j) \approx \frac{u(x_i, t_j + k) - u(x_i, t_j)}{k},$$

com erro local $O(k)$.

- Se u_{ij} corresponde à aproximação de u no ponto (x_i, t_j), então

$$u_t(x_i, t_j) \approx \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{k},$$

Método explícito

- Ao se substituir as aproximações anteriores na equação do calor (2), obtém-se

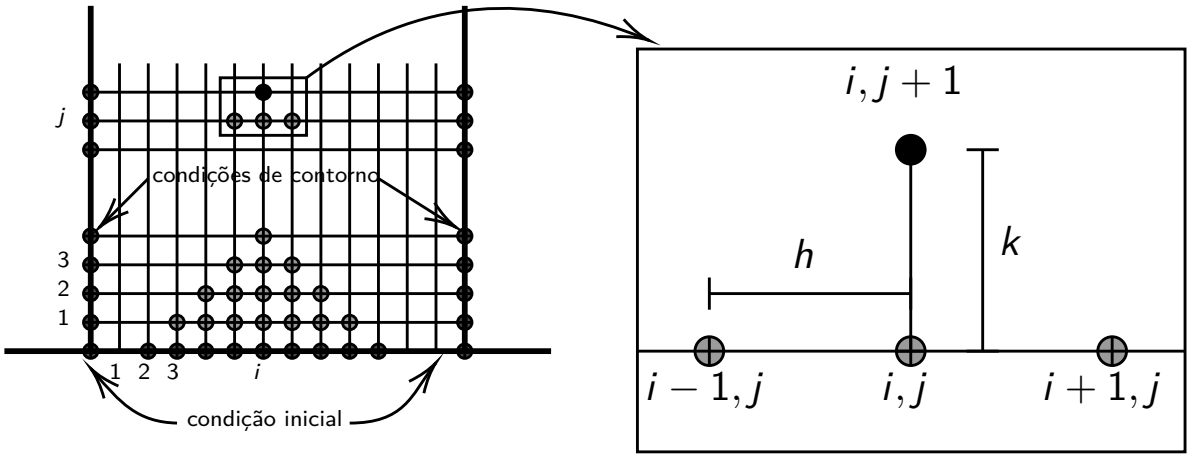
$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{k} = \alpha^2 \left(\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} \right).$$

- Isolando-se $u_{i,j+1}$:

$$u_{i,j+1} = \sigma u_{i-1,j} + (1 - 2\sigma) u_{i,j} + \sigma u_{i+1,j},$$

onde $\sigma = k\alpha^2/h^2$.

- O método é portanto **explícito**, pois calcula-se $u_{i,j+1}$ de forma explícita, sem qualquer complicação, a partir de valores $u_{i-1,j}$, $u_{i,j}$ e $u_{i+1,j}$, todos conhecidos, num nível temporal (valor t) anterior, como evidenciado visualmente na **molécula computacional**.



Com base nas condições de contorno, escreve-se a **equação vetorial**

$$\mathbf{u}_{j+1} = \mathbf{A}\mathbf{u}_j + \mathbf{b}_j\,, \qquad \text{para } j = 0,\, 1,\, \ldots,\, m-1\,,$$

onde a **matriz de amplificação** $\mathbf{A}$ – matriz tridiagonal $(n-1)\times(n-1)$ – é dada por

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1-2\sigma & \sigma & 0 & \cdots & 0 \\ \sigma & 1-2\sigma & \sigma & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \sigma & 1-2\sigma & \sigma \\ 0 & \cdots & 0 & \sigma & 1-2\sigma \end{pmatrix},$$

$\mathbf{u}_j = (u_{1,j},\, u_{2,j},\, \ldots,\, u_{n-1,j})^t$ e $\mathbf{b}_j = (\sigma f(jk),\, 0,\, \ldots,\, 0,\, \sigma g(jk))^t$.

- Da condição inicial, $\mathbf{u}_0 = (q(x_1),\, q(x_2),\, \ldots,\, q(x_{n-1}))^t$.

- As aproximações para as derivadas espaciais e temporal são, respectivamente, $O(h^2)$ e $O(k)$: método é **consistente**, pois ordem mais baixa do erro é linear.
- Tal fato não garante que $u_{i,j}$ seja uma boa aproximação de $u(x_i, t_j)$.
- É possível demonstrar que a aproximação será boa se, e somente se,

$$\sigma = \frac{k}{h^2}\alpha^2 \leq \frac{1}{2}$$

(**critério de estabilidade de von Neumann**).
- A condição é bastante restritiva uma vez que, por exemplo, para $\alpha = 1$, e $h = 0,01$, o passo temporal seria $\Delta t = k \leq 1/20000$.
- **Convergência = consistência + estabilidade**[1]: para EDPs **lineares**, os métodos numéricos convergem se forem consistentes e estáveis.

[1] Teorema de equivalência de Lax



Exemplo



Aplicar o método explícito para o problema de Dirichlet

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}\,, & 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 < t < 1\,, \\ u(x,0) = x(1-x)\,, & 0 \leq x \leq 1\,, \\ u(0,t) = 0\,, & 0 < t < 1\,, \\ u(1,t) = 0\,, & 0 < t < 1\,. \end{cases}$$

usando $h = 1/4$ e $k = 1/4$.

- Neste caso, $\sigma = k/h^2 = 4$, e a equação vetorial é dada por

$$\begin{pmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ u_{3,j+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 4 & 0 \\ 4 & -7 & 4 \\ 0 & 4 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ u_{3,j} \end{pmatrix}, \quad \text{para } j = 0,\ 1,\ 2,\ 3\,,$$

  uma vez que $x_0 = 0$, $x_1 = 1/4$, $x_2 = 1/2$, $x_3 = 3/4$, $x_4 = 1$ e $t_0 = 0$, $t_1 = 1/4$, $t_2 = 1/2$, $t_3 = 3/4$, $t_4 = 1$.
- Da condição inicial, $\mathbf{u}_0 = (0,1875,\ 0,25,\ 0,1875)^t$.
- Da equação vetorial, obtém-se

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= (-0,3125,\ -0,25,\ -0,3125)^t\,, \\ \mathbf{u}_2 &= (1,1875,\ -0,75,\ 1,1875)^t\,, \\ \mathbf{u}_3 &= (-11,312,\ 14,75,\ -11,312)^t\,, \\ \mathbf{u}_4 &= (138,19,\ -193,75,\ 138,19)^t\,. \end{aligned}$$

- Resultado **inconsistente**: não há fonte de calor; em $t = 1$, temperatura é maior que temperatura inicial da barra.



Exercício



Resolver o problema de Dirichlet apresentado, agora considerando $\sigma = 1/6$ e $k = 1/54$. Faça a implementação e obtenha os valores de u para $t = 1$. **Dica:** considere um arquivo como saída, e imprima, a cada linha, o valor da variável t – dado por jk – e os valores de u nos pontos de colocação.

- **Solução até o primeiro nível**:
  Como $\sigma = 1/6$, $\alpha = 1$ e $k = 1/54$: $h = \sqrt{k/\sigma} = \sqrt{6/54} = 1/3$.
  Logo, a discretização espacial é dada por $x_0 = 0$, $x_1 = 1/3$, $x_2 = 2/3$ e $x_3 = 1$.
- A matriz de amplificação neste caso é dada por

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/6 \\ 1/6 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

- Da condição inicial, $\mathbf{u}_0 = (u_{1,0},\, u_{2,0})^t = (2/9,\, 2/9)^t$.
- Logo, no primeiro nível de avanço temporal – i.e. em $t = t_1 = 1/54$:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= (u_{1,1},\, u_{2,1})^t \\ &= (5/27, 5/27)^t = (0,1851852,\, 0,1851852)^t\,. \end{aligned}$$



Método implícito



Usando-se a diferença finita atrasada, a derivada parcial u_t num ponto (x_i, t_j) é aproximada por

$$u_t(x_i, t_j) \approx \frac{u(x_i, t_j) - u(x_i, t_j - k)}{k}\,,$$

com erro local $O(k)$.

- Se u_{ij} corresponde à aproximação de u no ponto (x_i, t_j), então

$$u_t(x_i, t_j) \approx \frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{k}\,,$$

- Ao se substituir a aproximação temporal anterior na equação do calor (2), obtém-se

$$\frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{k} = \alpha^2 \left(\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} \right) .$$

- Reorganizando-se os termos:

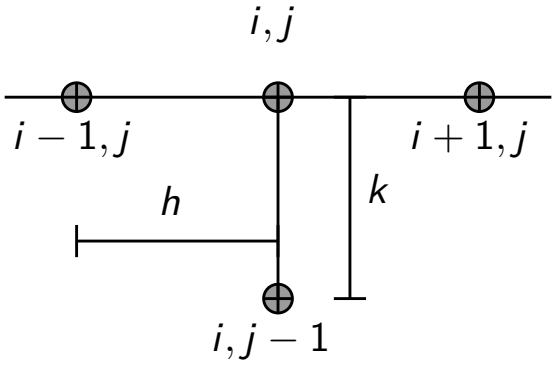
$$-\sigma u_{i-1,j} + (1 + 2\sigma)u_{i,j} - \sigma u_{i+1,j} = u_{i,j-1} \, ,$$

onde $\sigma = k\alpha^2/h^2$.

- O método é portanto **implícito**, pois valores desconhecidos na linha j são especificados em termos de valores conhecidos de linhas anteriores $j-1$, $j-2$, ... Neste caso, não é possível o cálculo direto de $u_{i,j}$, sendo necessária a solução de um **sistema linear**.



Molécula computacional



Obtém-se o **sistema tridiagonal** de $n-1$ equações e $n-1$ incógnitas

$$\begin{pmatrix} 1+2\sigma & -\sigma & 0 & \cdots & 0 \\ -\sigma & 1+2\sigma & -\sigma & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -\sigma & 1+2\sigma & -\sigma \\ 0 & \cdots & 0 & -\sigma & 1+2\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{n-2,j} \\ u_{n-1,j} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} u_{1,j-1} \\ u_{2,j-1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j-1} \\ u_{n-1,j-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sigma f(jk) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \sigma g(jk) \end{pmatrix},$$

ou, na notação vetorial, $\mathbf{A}\mathbf{u}_j = \mathbf{u}_{j-1} + \mathbf{b}_j$.

- Assim como no caso explícito, as aproximações para as derivadas espaciais e temporal são, respectivamente, $O(h^2)$ e $O(k)$ (portanto, método é consistente)
- No método implícito, porém, **não há restrição** para h e k – e consequentemente σ – i.e. o método implícito é **incondicionalmente estável.**
- É possível demonstrar que quando $h \to 0$ e $k \to 0$ a solução numérica $u_{i,j}$ converge para a solução exata $u(x_i, t_j)$ (teorema de equivalência de Lax).

Exemplo

Aplicar o método implícito para o problema de Dirichlet

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}\,, \quad 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 < t < 1\,, \\ u(x,0) = x(1-x)\,, \quad 0 \leq x \leq 1\,, \\ u(0,t) = 0\,, \quad 0 < t < 1\,, \\ u(1,t) = 0\,, \quad 0 < t < 1\,. \end{cases}$$

usando $h = 1/4$ e $k = 1/4$.

- Neste caso, $\sigma = k/h^2 = 4$, e o sistema linear é dado por

$$\begin{pmatrix} 9 & -4 & 0 \\ -4 & 9 & -4 \\ 0 & -4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ u_{3,j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{1,j-1} \\ u_{2,j-1} \\ u_{3,j-1} \end{pmatrix}, \quad \text{para } j = 1,\, 2,\, 3,\, 4\,,$$

  uma vez que $x_0 = 0$, $x_1 = 1/4$, $x_2 = 1/2$, $x_3 = 3/4$, $x_4 = 1$ e $t_0 = 0$, $t_1 = 1/4$, $t_2 = 1/2$, $t_3 = 3/4$, $t_4 = 1$.
- Da condição inicial, $\mathbf{u}_0 = (0,1875,\, 0,25,\, 0,1875)^t$.
- Do sistema linear acima:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= (0,054847,\, 0,076531,\, 0,054847)^t\,, \\ \mathbf{u}_2 &= (0,016321,\, 0,023011,\, 0,016321)^t\,, \\ \mathbf{u}_3 &= (0,0048763,\, 0,0068913,\, 0,0048763)^t\,, \\ \mathbf{u}_4 &= (0,0014582,\, 0,0020619,\, 0,0014582)^t\,. \end{aligned}$$

- Neste caso, o resultado é consistente com a física do problema.

Exercícios I

1. Escreva o algoritmo do método explícito para resolução da equação do calor, considerando como dados de entrada: tamanho L da barra, tempo máximo T, constante α e inteiros n e m.
2. Considere o problema

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}\,, & 0 \leq x \leq 1 \text{ e } t > 0\,, \\ u(x,0) = 2x\,, & 0 \leq x \leq 1/2\,, \\ u(x,0) = 2 - 2x\,, & 1/2 < x \leq 1\,, \\ u(0,t) = 0\,, & t > 0\,, \\ u(1,t) = 0\,, & t > 0\,. \end{cases}$$

   Resolva o problema usando o método explícito, com $h = 0,05$ e $k = \frac{5}{11}h^2$.
3. É possível adotar $k = \frac{5}{9}h^2$ para o problema anterior? Justifique.

Exercícios II

4. Refaça o problema do item 2, trabalhando com método implícito, e adotando $h = 0,05$ e $k = \frac{5}{9}h^2$.
5. Considere o problema

$$\begin{cases} u_t = au_{xx} + bu_x\,, & a > 0\,, 0 \leq x \leq L \text{ e } 0 < t < T\,, \\ u(x,0) = q(x)\,, & 0 < x < L\,, \\ u(0,t) = f(t)\,, & 0 < t < T\,, \\ u(L,t) = g(t)\,, & 0 < t < T\,. \end{cases}$$

   Mostre que, discretizando a EDP pelo método explícito e usando diferenças centrais para aproximar u_x, obtém-se

$$u_{i,j+1} = \left(\sigma - \frac{bk}{2h}\right) u_{i-1,j} + (1 - 2\sigma)u_{i,j} + \left(\sigma + \frac{bk}{2h}\right) u_{i+1,j}\,.$$

Exercícios III

6. Considere o problema de Dirichlet usado nos exemplos:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}\,, \quad 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 < t < T\,, \\ u(x,0) = x(1-x)\,, \quad 0 \leq x \leq 1\,, \\ u(0,t) = 0\,, \quad 0 < t < T\,, \\ u(1,t) = 0\,, \quad 0 < t < T\,. \end{cases}$$

Verifique que

$$u(x,t) = \frac{8}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(2n+1)\pi x}{(2n+1)^3} e^{-((2n+1)\pi)^2 t}$$

é a solução exata do problema.

Referências

1. BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. *Numerical Analysis*, 6th ed., Brooks/Cole Publishing Company, 1997.
2. FRANCO, N. B. *Cálculo numérico*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
3. VALLE, M. E. *MS211 – Cálculo Numérico. Aula 24 — Método das Diferenças Finitas para a Equação do Calor*. Disponível em: http://www.ime.unicamp.br/~valle/Teaching/MS211/Aula24.pdf. Acesso em: 23 de mar. de 2021

Adaptações: Renato Pimentel, FACOM/UFU